

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Khoa học tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin



BÀI TẬP

GUI & USABILITY TESTING

Môn học **SOFTWARE TESTING**

Lớp **22KTPM3**

Sinh viên **22127374 – Lê Thanh Tâm**

Thanh pho Ho Chi Minh, 2025

Mục lục

1	Phân công	2
2	Giới thiệu tổng quan	2
2.1	Mục tiêu báo cáo	2
2.2	Phương pháp và Phạm vi tiếp cận	2
2.3	Cấu trúc báo cáo	2
3	Thiết kế và triển khai khảo sát	2
3.1	Thiết kế Bảng câu hỏi	2
3.2	Đối tượng tham gia	5
4	Tổng hợp kết quả khảo sát	5
4.1	Dữ liệu thô từ 7 người dùng	6
4.2	Thống kê dữ liệu định lượng (Từ các câu hỏi thang điểm)	6
5	Phân tích các vấn đề về tính khả dụng	8
5.1	Vấn đề 1 (Nghiêm trọng): Thiếu Chỉ báo và Phản hồi lỗi	8
5.2	Vấn đề 2 (Nghiêm trọng): Lỗi về Khả năng Truy cập (Accessibility)	9
5.3	Vấn đề 3 (Trung bình): Thiếu các tính năng Tăng hiệu quả thao tác	9
5.4	Các điểm tích cực trong thiết kế	9
6	Đề xuất cải thiện	9
6.1	Bảng tổng hợp các vấn đề và giải pháp đề xuất	9
6.2	Lộ trình cải thiện theo mức độ ưu tiên	10
7	Kết luận	10
8	Tự chấm điểm	11

1 Phân công

Họ và tên	MSSV	Màn hình thực
Lương Hoàng Dung	22127076	Admin Products - Edit Product
Lê Thanh Tâm	22127374	Admin User - Add User
Nguyễn Lâm Nhã Uyên	22127445	Sort, Price Range, Search, Filters
Lê Nguyễn Yến Vy	22127466	Add to cart & View cart

2 Giới thiệu tổng quan

2.1 Mục tiêu báo cáo

Mục tiêu chính của báo cáo này là thực hiện đánh giá toàn diện về mức độ khả dụng (**Usability**) của tính năng "Add User" trong ứng dụng "The Toolshop". Báo cáo sẽ tập trung vào việc xác định các điểm mạnh, điểm yếu trong trải nghiệm người dùng, phát hiện các rào cản và các vấn đề tiềm ẩn, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện cụ thể và có cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.2 Phương pháp và Phạm vi tiếp cận

- **Phương pháp:** Báo cáo sử dụng phương pháp khảo sát định lượng và định tính. Một bộ 10 câu hỏi đã được thiết kế và gửi đến 7 người dùng giả định để thu thập phản hồi chi tiết về trải nghiệm khi thực hiện tác vụ.
- **Phạm vi:** Báo cáo này chỉ tập trung vào luồng thêm mới người dùng, bao gồm giao diện, tương tác và các phản hồi của hệ thống trên trang "Add User".

2.3 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành 8 phần chính. Sau phần giới thiệu, Phần 3 trình bày về thiết kế khảo sát và đối tượng tham gia. Phần 4 tổng hợp dữ liệu thô và các thống kê định lượng. Phần 5 đi sâu vào phân tích các vấn đề cụ thể về tính khả dụng đã được phát hiện. Dựa trên đó, Phần 6 đưa ra các đề xuất cải thiện. Cuối cùng, Phần 7 và 8 là kết luận tổng quan và phần tự chấm điểm của sinh viên.

3 Thiết kế và triển khai khảo sát

Để thu thập dữ liệu, một biểu mẫu khảo sát bao gồm 10 câu hỏi đã được tạo ra. Các câu hỏi được thiết kế để đo lường các khía cạnh khác nhau của tính khả dụng như sự dễ dàng, hiệu quả, độ rõ ràng và mức độ hài lòng của người dùng.

3.1 Thiết kế Bảng câu hỏi

Để thu thập dữ liệu một cách hiệu quả, một biểu mẫu khảo sát bao gồm 10 câu hỏi đã được thiết kế. Các câu hỏi này được lựa chọn một cách có chủ đích nhằm thu thập cả dữ liệu **định lượng (quantitative)** để đo lường và dữ liệu **định tính (qualitative)** để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân, bám sát các nguyên tắc cốt lõi trong kiểm thử tính khả dụng. Các câu hỏi được chia thành

các nhóm với mục đích rõ ràng như sau:

Nhóm câu hỏi Bối cảnh và Tổng quan: Đây là các câu hỏi giúp phân loại người dùng và thu thập cảm nhận chung.

- **Câu 1: Mức độ quen thuộc?**

- **Mục đích:** Phân loại người dùng (mới, có kinh nghiệm...) để hiểu rõ hơn về bối cảnh của các câu trả lời sau. Phản hồi từ một người dùng có kinh nghiệm sẽ có trọng số khác với một người dùng mới.

- **Câu 10: Góp ý khác?**

- **Mục đích:** Tạo một không gian mở để người dùng có thể chia sẻ những vấn đề hoặc suy nghĩ không được đề cập trong các câu hỏi trước, giúp phát hiện những vấn đề không lường trước được.

Nhóm câu hỏi Định lượng (Đo lường mức độ): Các câu hỏi này sử dụng thang điểm (Likert scale) để chuyển cảm nhận của người dùng thành các con số có thể thống kê và so sánh.

- **Câu 2: Đánh giá mức độ dễ dàng (Thang điểm 1-5)**

- **Mục đích:** Đo lường trực tiếp tính dễ học và dễ sử dụng (Learnability & Ease of Use) của form. Đây là một chỉ số hiệu suất khả dụng (usability metric) quan trọng.

- **Câu 4: Bố cục và sắp xếp (Thang điểm 1-5)**

- **Mục đích:** Đo lường sự hài lòng của người dùng đối với thiết kế thẩm mỹ và tính logic của giao diện (Aesthetic and Minimalist Design).

- **Câu 9: Mức độ hài lòng chung (Thang điểm 1-5)**

- **Mục đích:** Đo lường chỉ số hài lòng tổng thể của người dùng (Satisfaction), là kết quả cuối cùng của toàn bộ trải nghiệm.

Nhóm câu hỏi Định tính (Tìm hiểu nguyên nhân và Vấn đề cụ thể): Đây là các câu hỏi mở và trắc nghiệm cụ thể, giúp tìm ra "tại sao" người dùng lại có những đánh giá như trên.

- **Câu 3: Trường nào khó hiểu?**

- **Mục đích:** Xác định các điểm gây nhầm lẫn về thuật ngữ, nhãn (Match between system and the real world), giúp tìm ra các vấn đề cụ thể cần sửa.

- **Câu 5: Nhận biết trường bắt buộc?**

- **Mục đích:** Đánh giá khả năng phòng ngừa lỗi của hệ thống (Error Prevention). Một giao diện tốt phải chỉ dẫn rõ ràng cho người dùng để tránh họ mắc lỗi.

- **Câu 6: Xử lý lỗi?**

- **Mục đích:** Đánh giá khả năng giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và phục hồi từ lỗi (Help users recognize, diagnose, and recover from errors), một trong 10 nguyên tắc vàng của usability.

- **Câu 7: Tương tác với các thành phần?**

- **Mục đích:** Đánh giá sâu hơn về các thành phần giao diện phức tạp (date picker, dropdown), nơi thường xảy ra các vấn đề nhỏ về tương tác.

- **Câu 8: Có thể cải thiện gì để nhanh hơn?**

- **Mục đích:** Đánh giá về hiệu quả và sự linh hoạt của hệ thống (Flexibility and efficiency of use), đồng thời thu thập các gợi ý cải tiến trực tiếp từ người dùng.

Sự kết hợp của các loại câu hỏi này đảm bảo một cái nhìn toàn diện về trải nghiệm của người dùng đối với tính năng "Add User", từ đó cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc phân tích và đề xuất giải pháp ở các chương sau.

Khảo sát Tính khả dụng - Tính năng "Add User"

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpftRb-DYD5kEy32RdTHRlmmwrBFa7JFprZzVlzpR3Szg/viewform?pli=1>

Bạn có thường xuyên sử dụng các form đăng ký hoặc điền thông tin trên các trang web không?

☐ Rất thường xuyên
☐ Thường xuyên
☐ Thỉnh thoảng
☐ Hiếm khi

Theo thang điểm từ 1 (Rất khó) đến 5 (Rất dễ), bạn đánh giá mức độ dễ dàng chung của việc hoàn thành form "Add User" này như thế nào?

1 2 3 4 5
Rất khó ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rất dễ

Trong quá trình điền form, có tên gọi (nhân) hoặc trường thông tin nào khiến bạn cảm thấy khó hiểu hoặc không chắc chắn về ý nghĩa của nó không? Nếu có, vui lòng chỉ rõ.

Câu trả lời của bạn

Theo thang điểm từ 1 đến 5, bạn đánh giá cách sắp xếp, bố cục của các trường thông tin trong form này như thế nào?

1 2 3 4 5
Rất lộn xộn, khó theo dõi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rất hợp lý và logic

Bạn có dễ dàng nhận biết được đâu là những trường thông tin bắt buộc phải điền để có thể lưu thành công không?

☐ Rất dễ, tôi biết ngay lập tức.
☐ Tương đối dễ, nhưng phải nhìn kỹ.
☐ Khó nhận biết, tôi phải đoán.

Hãy thử nhấn nút "Save" khi chưa điền một vài thông tin. Các thông báo lỗi hiện ra có giúp bạn hiểu rõ mình cần phải sửa ở đâu và sửa như thế nào không? Vui lòng mô tả trải nghiệm của bạn.

Câu trả lời của bạn

Bạn cảm thấy việc tương tác với ô chọn "Date of birth" (ngày sinh) và dropdown

Khảo sát tính khả dụng - tính năng "Add user"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpftRb-DYD5kEy32RdTHRlmwv8Fa7JfPr2zZvtpvR3Szg/viewform?pli=1

Bạn cảm thấy việc tương tác với ô chọn "Date of birth" (ngày sinh) và dropdown "Country" (quốc gia) như thế nào?

- ☐ Rất dễ và tiện lợi
- ☐ Bình thường, không có gì đặc biệt
- ☐ Hơi khó hoặc bất tiện
- ☐ Tôi không sử dụng chúng

Theo bạn, có bước nào hoặc trường thông tin nào trong form này là không cần thiết hoặc có thể được cải thiện để giúp bạn hoàn thành việc thêm người dùng nhanh hơn không?

Câu trả lời của bạn

Theo thang điểm từ 1 đến 5, bạn cảm thấy hài lòng với trải nghiệm sử dụng tính năng "Add User" này ở mức độ nào?

1 2 3 4 5

Hoàn toàn không hài lòng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rất hài lòng

Bạn có đề xuất hay góp ý nào khác để chúng tôi có thể cải thiện tính năng "Thêm Người Dùng" này trở nên tốt hơn không?

Câu trả lời của bạn

Gửi Xóa hết câu trả lời

3.2 Đối tượng tham gia

Khảo sát được thực hiện với 7 người dùng giả định, được xây dựng để đại diện cho các nhóm tính cách và trình độ kỹ năng khác nhau, nhằm đảm bảo tính đa dạng và khách quan của phản hồi. Các đối tượng bao gồm:

- **An (Người dùng có kinh nghiệm):** Lập trình viên, quen thuộc với các giao diện web.
- **Bình (Người dùng mới):** Sinh viên, ít kinh nghiệm với các form phức tạp.
- **Cường (Người dùng vội vàng):** Nhân viên văn phòng, muốn hoàn thành công việc nhanh.
- **Dung (Người dùng kỹ tính):** Nhân viên thiết kế, chú trọng đến thẩm mỹ, chi tiết.
- **Giang (Người dùng dễ tính):** Người dùng lớn tuổi, không quá khắt khe với lỗi nhỏ.
- **Hà (Người dùng quan tâm Accessibility):** Có kiến thức về hỗ trợ người dùng, ưu tiên sử dụng bàn phím.
- **Khánh (Người dùng Mobile):** Chủ yếu sử dụng điện thoại, đánh giá trên góc độ màn hình nhỏ.

Việc lựa chọn các persona này không ngẫu nhiên mà được thiết kế để đại diện cho một phổ rộng các đối tượng người dùng có thể tương tác với hệ thống, từ người mới bắt đầu cho đến người dùng có kỹ năng cao, cũng như các tính cách và mục tiêu sử dụng khác nhau. Cách tiếp cận này giúp phát hiện được nhiều vấn đề về tính khả dụng hơn so với việc chỉ kiểm thử trên một nhóm đối tượng đồng nhất.

4 Tổng hợp kết quả khảo sát

Quy trình tương tác với công cụ AI được thực hiện theo các bước tuần tự để cung cấp ngữ cảnh đầy đủ trước khi đưa ra yêu cầu cuối cùng:

4.1 Dữ liệu thô từ 7 người dùng

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết câu trả lời cho 10 câu hỏi khảo sát từ 7 người dùng giả định. Dữ liệu này bao gồm cả các câu trả lời định lượng và định tính, phản ánh trải nghiệm đa dạng của từng persona.

Usability								
Tập Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu Công cụ Tiện ích Trợ giúp								
100% 123 Mặc đị... 10 + B I A								
Tóm tắt bảng này								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Câu hỏi	An (Kinh nghiệm)	Bình (Mới)	Cường (Vội vàng)	Dung (Kỹ tính)	Giang (Dễ tính)	Hà (Accessibility)	Khánh (Mobile)
2	1. Mức độ quen thuộc?	A. Rất thường xuyên	C. Thỉnh thoảng	B. Thường xuyên	B. Thường xuyên	D. Hiếm khi	B. Thường xuyên	A. Rất thường xuyên
3	2. Mức độ dễ dàng? (1-5)	3 - Bình thường	2 - Khó	2 - Khó	4 - Dễ	5 - Rất dễ	1 - Rất khó	3 - Bình thường
4	3. Trường nào khó hiểu?	Các trường đều dễ hiểu, nhưng không có chỉ báo độ mạnh mẽ mặt khẩu và không có tooltip hướng dẫn.	Em không biết trường "Enabled" để làm gì. Và cũng không biết phải điền ở nào trước, ở nào sau.	Không có gì khó hiểu, nhưng quá nhiều trường. Tại sao không tự động nhảy vào ô đầu tiên?	Các nhãn rõ ràng. Tuy nhiên, nút "Save" và "Back" có thiết kế không đồng nhất.	Không, tôi thấy dễ hiểu.	Tôi không click được vào nhãn để focus vào ô nhập liệu, đây là một lỗi cơ bản.	Nội dung dễ hiểu nhưng trên điện thoại thì hơi dài.
5	4. Bố cục hợp lý? (1-5)	4 - Hợp lý	4 - Hợp lý	3 - Bình thường	4 - Hợp lý	5 - Rất hợp lý	2 - Hơi lộn xộn	3 - Bình thường
6	5. Nhận biết trường bắt buộc?	C. Khó nhận biết	C. Khó nhận biết	C. Khó nhận biết	C. Khó nhận biết	B. Tương đối dễ	C. Khó nhận biết	C. Khó nhận biết
7	6. Thông báo lỗi có hữu ích?	Tôi thử nhấn Save khi form trống, không có thông báo lỗi nào hiện ra cả. Nút Save vẫn có thể nhấn được.	Em nhấn Save mà không thấy gì xảy ra cả. Không biết mình sai ở đâu.	Chẳng có thông báo lỗi gì cả. Rất mất thời gian để mò mẫm xem sai chỗ nào.	Form không báo lỗi, đây là một thiếu sót lớn trong việc hướng dẫn người dùng.	Tôi điền đúng hết nên không gặp lỗi.	Khi có lỗi, hệ thống không tự động focus vào trường bị lỗi, người dùng phải click vào trường để biết phải sửa ở đâu.	Không thấy báo lỗi.
8	7. Tương tác với Date/Country?	A. Rất dễ và tiện lợi	A. Rất dễ và tiện lợi	A. Rất dễ và tiện lợi	B. Bình thường	A. Rất dễ và tiện lợi	C. Hơi khó hoặc bất tiện	C. Hơi khó hoặc bất tiện
9	8. Có thể cải thiện gì để nhanh hơn?	Nhấn Enter không submit được form. Nút Save nên bị vô hiệu hóa khi chưa điền đủ form.	Nên chỉ rõ cho em biết ở nào cần điền ạ.	Tự động focus vào ô đầu tiên! Và thứ tự Tab nhảy lung tung, rất khó chịu!	Canh lề của các tiêu đề và nội dung nên thống nhất hơn.	Tôi thấy nhanh rồi, không cần.	Phải sửa lại thứ tự Tab. Và làm cho các phần tử được focus nổi bật hơn.	Nên chia form thành nhiều bước nhỏ cho đỡ phải cuộn nhiều trên điện thoại.
10	9. Mức độ hài lòng? (1-5)	3 - Bình thường	2 - Không hài lòng	2 - Không hài lòng	4 - Hài lòng	5 - Rất hài lòng	1 - Hoàn toàn không hài lòng	3 - Bình thường
11	10. Góp ý khác?	Giao diện ổn, nhưng trải nghiệm người dùng có nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là phần phản hồi và các tính năng phụ trợ như chỉ báo mặt khẩu.	Nhìn chung thì đẹp nhưng hơi khó dùng với người mới như em.	Rất bức mình khi phải dùng chuột nhiều và không có hướng dẫn lỗi rõ ràng.	Giao diện sáng sủa, sạch sẽ. Tuy nhiên cần chú ý hơn đến các chi tiết nhỏ để hoàn hảo hơn.	Giao diện dễ nhìn, to rõ. Tôi rất thích.	Form này hoàn toàn không thể sử dụng được đối với người dùng chỉ dùng bàn phím. Cần phải làm lại toàn bộ phần accessibility.	Cần tối ưu hóa cho màn hình dọc. Phông to lên là chữ bị tràn.

Hình 1: Bảng Tổng Hợp Phản Hồi Khảo Sát

4.2 Thống kê dữ liệu định lượng (Từ các câu hỏi thang điểm)

Từ các câu hỏi sử dụng thang điểm 1-5, chúng ta có thể rút ra các số liệu thống kê trung bình để đo lường cảm nhận chung của người dùng:

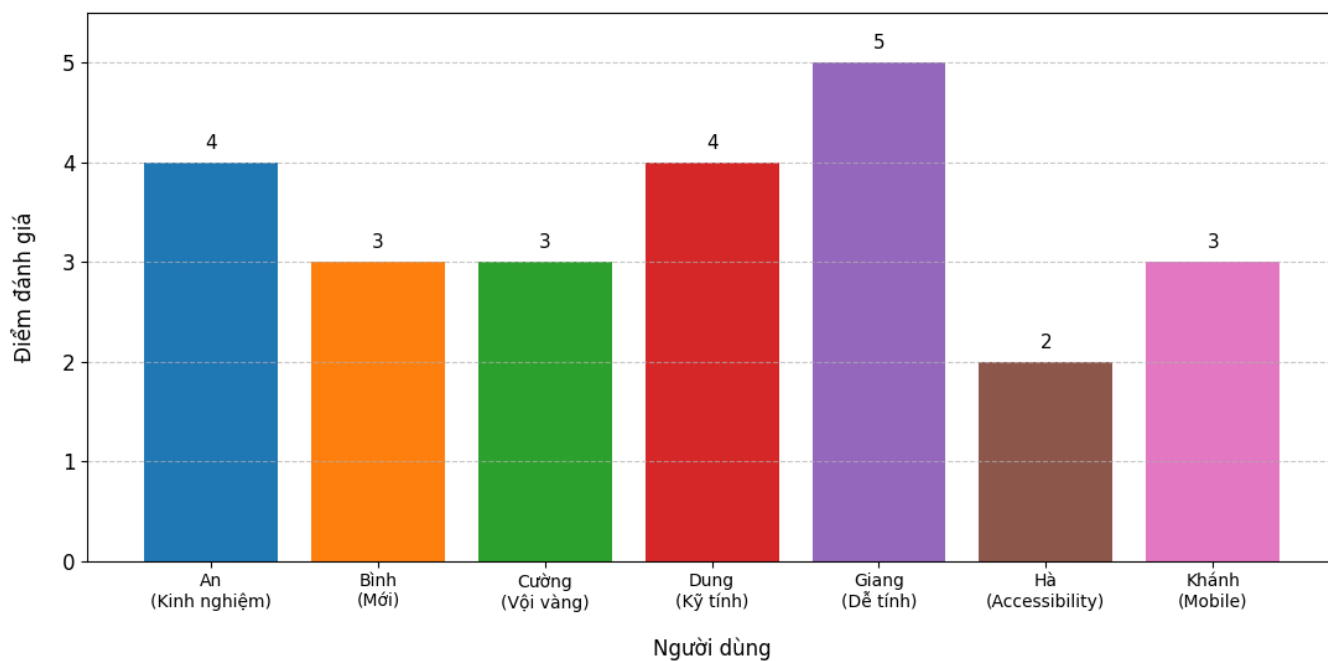
Bảng 1: Kết quả khảo sát

Tên chỉ số	Câu hỏi liên quan	Điểm trung bình (trên 5)
Mức độ Dễ dàng (Ease of Use)	Câu 2	3.43 / 5
Đánh giá Bố cục (Layout Rating)	Câu 4	3.43 / 5
Mức độ Hài lòng (Satisfaction)	Câu 9	2.86 / 5

Nhận xét ban đầu:

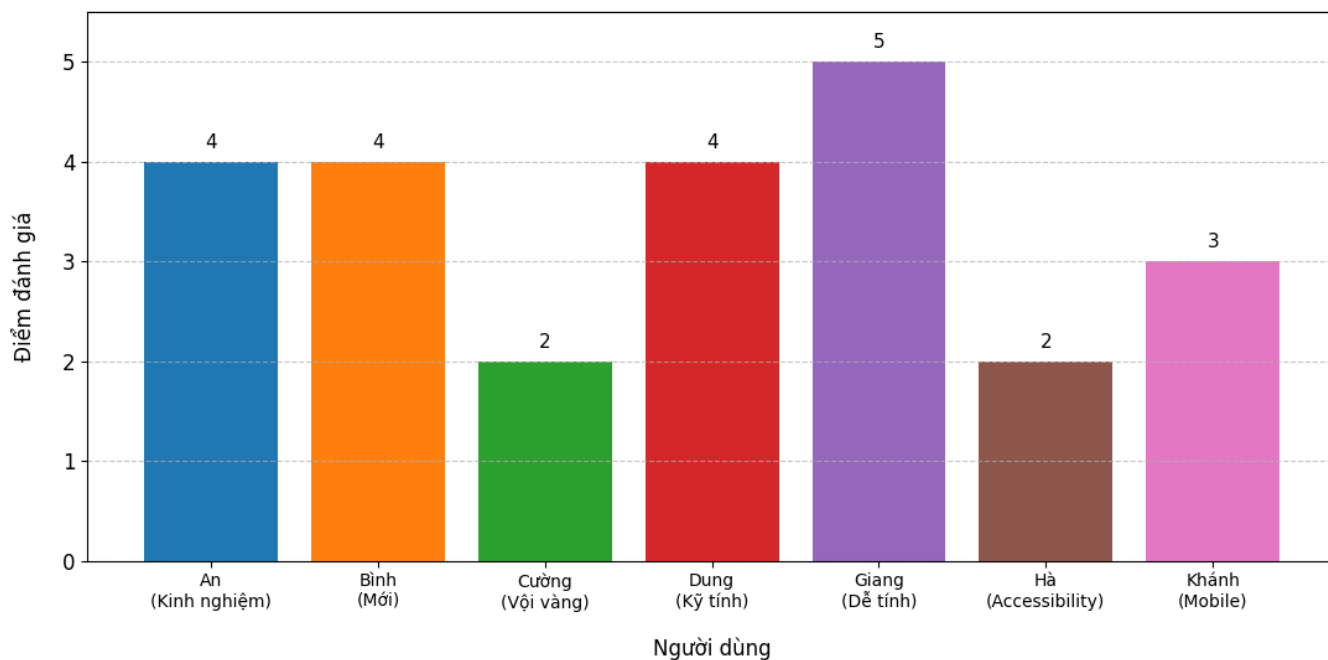
- Mức độ Dễ dàng và Đánh giá Bố cục đều ở mức trên trung bình một chút, cho thấy người dùng không gặp quá nhiều khó khăn về mặt giao diện cơ bản.
- Tuy nhiên, Mức độ Hài lòng chung lại ở mức trung bình (2.86/5). Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy có những vấn đề tiềm ẩn về trải nghiệm người dùng, dù giao diện trông có vẻ ổn. Sự chênh lệch này cho thấy các vấn đề về tương tác, phản hồi lỗi và accessibility (sẽ được phân tích ở Phần 5) đã ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến sự hài lòng của người dùng.

Biểu đồ 1: Mức độ Dễ dàng khi Hoàn thành Form (Thang điểm 1-5)



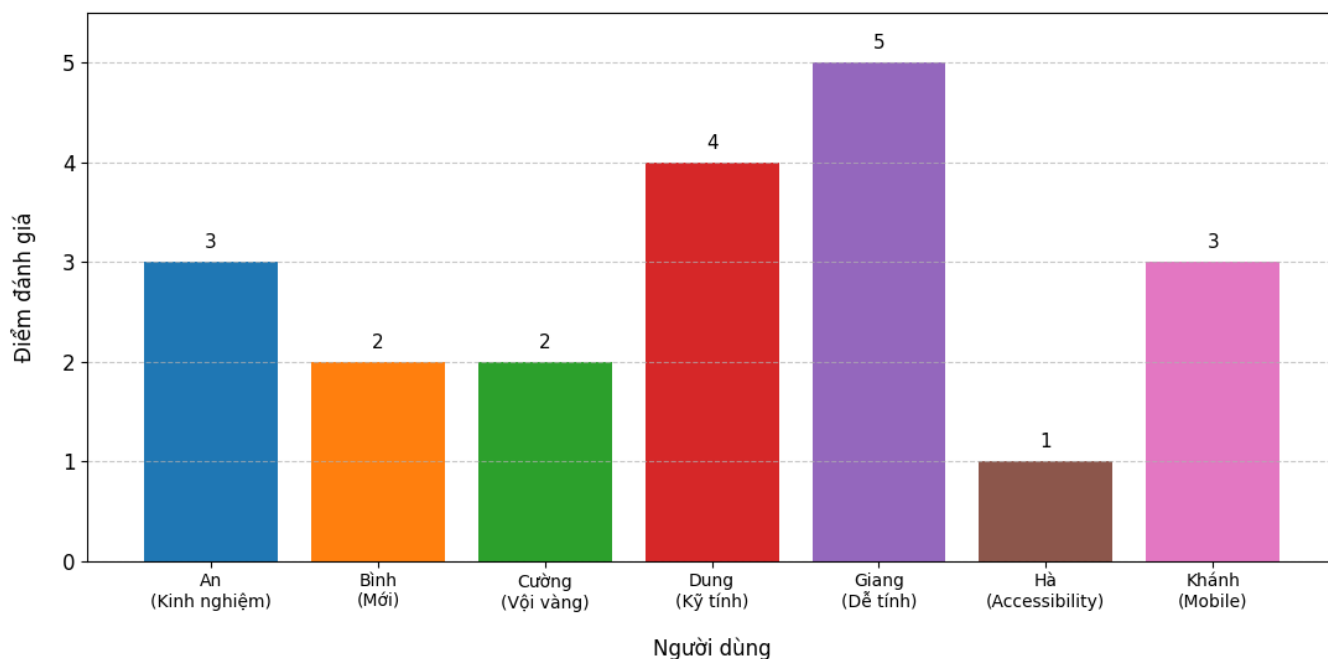
Hình 2: Mức độ dễ dàng khi Hoàn thành Form

Biểu đồ 2: Đánh giá Bố cục và Sắp xếp (Thang điểm 1-5)



Hình 3: Đánh giá Bố cục và Sắp xếp

Biểu đồ 3: Mức độ HÀi lòng Chung (Thang điểm 1-5)



Hình 4: Mức độ HÀi lòng chung

5 Phân tích các vấn đề về tính khả dụng

Chương này tập trung vào việc phân tích sâu hơn các kết quả đã được trình bày ở Chương 4. Mục tiêu là để đánh giá một cách khách quan về hiệu quả, những ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng AI tạo sinh trong quy trình kiểm thử giao diện cho ứng dụng "The Toolshop".

5.1 Vấn đề 1 (Nghiêm trọng): Thiếu Chỉ báo và Phản hồi lỗi

Mô tả: Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất được phát hiện, ảnh hưởng đến đa số người dùng (6/7 người). Giao diện không cung cấp chỉ báo rõ ràng (như dấu *) cho các trường bắt buộc, khiến người dùng không biết thông tin nào là cần thiết để hoàn thành form (**vi phạm checkpoint 1.5.1.1**).

Nghiêm trọng hơn, khi người dùng nhấn "Save" với form trống hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. Không có thông báo lỗi, không có chỉ dẫn, khiến người dùng, đặc biệt là người mới (persona **Bình, Cường**), rơi vào trạng thái bối rối, không hiểu tại sao chức năng không hoạt động.

Ảnh hưởng: Gây bối rối, làm tăng thời gian hoàn thành tác vụ, và có thể khiến người dùng từ bỏ vì nghĩ rằng tính năng bị lỗi.

5.2 Vấn đề 2 (Nghiêm trọng): Lỗi về Khả năng Truy cập (Accessibility)

Mô tả: Tính năng "Add User" gần như không thể sử dụng được cho người dùng phải phụ thuộc vào bàn phím. Phân tích từ phản hồi của persona Hà và đối chiếu với checklist đã chỉ ra các lỗi accessibility nghiêm trọng:

- Phần tử đang được **focus** không có chỉ báo trực quan rõ ràng, khiến người dùng không biết mình đang ở đâu trên form (**vi phạm checkpoint 4.1.3**).

Ảnh hưởng: Chưa tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế web hiện đại.

5.3 Vấn đề 3 (Trung bình): Thiếu các tính năng Tăng hiệu quả thao tác

Mô tả: Giao diện thiếu các tính năng cơ bản giúp tăng tốc độ và sự mượt mà khi nhập liệu. Cụ thể:

- Không tự động **focus** vào ô nhập liệu đầu tiên khi tải trang, bắt buộc người dùng phải thực hiện thêm một thao tác click chuột (**vi phạm checkpoint 2.1.9**).
- Phím **Enter** không có chức năng gửi (submit) form, đi ngược lại với thói quen sử dụng của nhiều người dùng có kinh nghiệm (**vi phạm checkpoint 2.2.13**).
- Thiếu các tính năng hỗ trợ như chỉ báo độ mạnh mật khẩu để hướng dẫn người dùng tạo mật khẩu an toàn (**vi phạm checkpoint 1.5.3.11**).

Ảnh hưởng: Làm giảm hiệu suất làm việc, gây khó chịu cho người dùng thường xuyên và người dùng có kinh nghiệm.

5.4 Các điểm tích cực trong thiết kế

Bên cạnh các vấn đề cần cải thiện, cuộc khảo sát cũng ghi nhận những điểm tích cực. Đa số người dùng (đặc biệt là persona **Dung, Giang**) đều đánh giá cao bố cục tổng thể của form là rõ ràng, thoáng đãng và hợp lý (**đạt checkpoint 1.3.8**). Các nhãn thông tin được cho là dễ hiểu, font chữ và kích thước dễ đọc (**đạt checkpoint 1.3.1, 1.3.2**). Các thành phần phức tạp như ô chọn ngày và dropdown quốc gia cũng được đánh giá là dễ sử dụng đối với đa số người tham gia.

6 Đề xuất cải thiện

Dựa trên các vấn đề về tính khả dụng đã được phân tích ở Phần 5, phần này sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện cụ thể. Các đề xuất được đưa ra nhằm mục đích giải quyết gốc rễ của vấn đề, nâng cao trải nghiệm người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại.

6.1 Bảng tổng hợp các vấn đề và giải pháp đề xuất

Vấn đề	Mức độ nghiêm trọng	Giải pháp Đề xuất
1. Thiếu chỉ báo Phần hỗ trợ	Nghiêm trọng	- Thêm dấu * màu đỏ vào ô cần thiết để người dùng biết lỗi khi không điền. - Hiển thị thông báo lỗi cụ thể và chính xác hơn dưới một vài tu trường khi nhấn "Save" với dữ liệu không hợp lệ.
2. Lỗi Khả năng Truy cập	Nghiêm trọng	- Thêm hiệu ứng focus (ví dụ: viền xanh) cho phần tử. - Liên kết <code>label</code> với <code>input</code> bằng <code>for</code> .
3. Thiếu tính năng Tăng hiệu quả	Trung bình	- Lập trình focus vào ô "First Name" khi tải. - Thêm chỉ báo điều hướng khi dùng bàn phím.
4. Form dài trên di động	Nhẹ	- Sử dụng thiết kế responsive cho form di động. - Chia form thành multi-step wizard cho màn hình nhỏ.

6.2 Lộ trình cải thiện theo mức độ ưu tiên

Để tối ưu hóa nguồn lực, các giải pháp đề xuất nên được thực hiện theo một lộ trình ưu tiên, tập trung vào các vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất đến người dùng trước.

- **Ưu tiên cao (Cần thực hiện ngay):**

- Implement hệ thống chỉ báo trường bắt buộc và hiển thị thông báo lỗi chi tiết.
- Sửa các lỗi accessibility cơ bản.

- **Ưu tiên trung bình (Thực hiện trong các phiên bản tiếp theo):**

- Thêm các tính năng tăng hiệu quả như tự động focus.
- Thêm chỉ báo độ mạnh của mật khẩu.

- **Ưu tiên thấp (Cân nhắc cho tương lai):**

- Nghiên cứu và thiết kế lại giao diện cho mobile theo dạng nhiều bước để cải thiện trải nghiệm trên màn hình nhỏ.

7 Kết luận

Báo cáo đã thực hiện một quá trình đánh giá tính khả dụng toàn diện đối với tính năng "Add User" của ứng dụng "The Toolshop" thông qua phương pháp khảo sát 7 người dùng.

Kết quả phân tích đã chỉ ra các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, nổi bật là: (1) sự thiếu sót trong việc chỉ báo các trường bắt buộc và một hệ thống phản hồi lỗi gần như không tồn tại, (2) các lỗi nghiêm trọng về khả năng truy cập khiến tính năng rất khó sử dụng bằng bàn phím, và (3) sự thiếu vắng các tính năng giúp tăng hiệu quả thao tác cho người dùng.

Các giải pháp cải thiện cụ thể đã được đề xuất và phân loại theo mức độ ưu tiên nhằm giải quyết các vấn đề trên. Nhìn chung, tính năng "Add User" có thể hoạt động được ở luồng cơ bản nhưng trải nghiệm người dùng hiện tại còn ở mức thấp. Tính năng này cần được cải thiện đáng kể, đặc biệt là về mặt hướng dẫn người dùng và khả năng truy cập, để đáp ứng các tiêu chuẩn của một ứng dụng web hiện đại.

8 Tự chấm điểm

Criteria	Outcomes (Brief description about what you get/trouble from each requirement)	Grade	Self-Assessed Grade
1	<u>Checklist of one GUI</u>	30	30
2	<u>AI tools</u>	20	20
3	<u>User survey and feedback</u>	30	30
	2.1 Questions (10)	10	
	2.2 Feedback (7)	10	
	2.3 Report	10	
3	<u>BrowserStack</u>	30	30
4	<u>Bug report</u>	30	30
	4.1 Gui	10	
	4.2 Usability	10	
	4.3 Cross-platform	10	
Total		140	140